LAPORAN PRAKTIKUM ASSOCIATION RULE

Penemuan Pola dan Asosiasi Antar Item dalam Dataset Online Retail Menggunakan Algoritma FP-Growth.

Nama: Daffa Aufa Afif
NRP : 5054251022

1 Dataset dan Exploratory Data Analysis (EDA)

Dataset yang digunakan dalam praktikum ini adalah *Online Retail* yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Dataset berformat Excel ini memiliki dimensi awal sebesar 541.909 baris dan 8 kolom atribut, yaitu `InvoiceNo`, `StockCode`, `Description`, `Quantity`, `InvoiceDate`, `UnitPrice`, `CustomerID`, dan `Country`.

Tahap Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan untuk memeriksa struktur data, memvalidasi kualitas data, serta mengidentifikasi anomali transaksi sebelum pemrosesan lebih lanjut. Langkah-langkah inspeksi yang dilakukan meliputi:

1. Pemeriksaan Nilai Hilang (Missing Values): Terdeteksi sebanyak 136.534 nilai kosong yang terdistribusi pada atribut `CustomerID` (135.080 nilai kosong) dan `Description` (1.454 nilai kosong). Penanganan nilai kosong pada `Description` dilakukan agar tidak ada transaksi dengan nama produk yang tidak terdefinisi, sedangkan pemeriksaan `CustomerID` memastikan identifikasi pembeli yang valid.
2. Deteksi Data Duplikat: Ditemukan sebanyak 5.268 baris data duplikat identik. Pembersihan baris duplikat ini bermanfaat untuk mencegah pembobotan ganda pada transaksi yang sama yang dapat mencederai akurasi perhitungan *support*.
3. Analisis Anomali Transaksi: Dilakukan penelusuran terhadap nilai `Quantity` negatif yang menandakan transaksi pembatalan atau retur barang (ditandai dengan huruf ‘C’ pada awal `InvoiceNo`). Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap atribut `UnitPrice` bernilai nol atau negatif yang mengindikasikan barang sampel promosi, penyesuaian biaya, atau kesalahan akuntansi internal.
4. Identifikasi Kode Stok Non-Produk: Ditemukan beberapa kode stok khusus seperti `POST` (ongkos kirim), `D` (diskon), `M` (penyesuaian manual), `BANK CHARGES` (biaya perbankan), `DOT` (layanan pengiriman), dan `CRUK` (donasi).
5. Pemeriksaan Konsistensi Timestamp: Ditemukan anomali berupa 43 nomor `InvoiceNo` yang mencatat waktu transaksi berbeda dengan selisih waktu sangat singkat (~ 1 menit). Hal ini dapat disebabkan oleh *latency* atau jeda pencatatan server POS saat memproses barang belanjaan berisikan banyak item.

Seluruh rangkaian EDA ini memberikan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi data riil serta memastikan bahwa data yang akan diolah benar-benar merepresentasikan transaksi belanja fisik yang valid. Setelah seluruh tahap identifikasi anomali selesai, dataset disaring dari 541.909 baris menjadi 530.693 baris data bersih yang siap masuk ke tahap pra-pemrosesan.

2 Preprocessing dan Formasi Transaksi

Tahap pra-pemrosesan data bertujuan untuk mentransformasi dataset mentah menjadi format struktur data matriks keranjang belanja (*basket matrix*) yang siap diproses oleh algoritma penambangan aturan asosiasi. Langkah-langkah terstruktur yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. *Pembersihan Data Anomali*: Menghapus seluruh baris data transaksi retur (`Quantity <= 0`), barang berharga tidak valid (`UnitPrice <= 0`), deskripsi barang yang kosong. Tindakan ini bermanfaat untuk mengeliminasi *noise* yang dapat menghasilkan aturan asosiasi yang irelevan.
2. *Pembersihan Duplikat dan Konsolidasi Transaksi*: Menghapus seluruh baris duplikat identik serta mengonsolidasikan transaksi dengan `InvoiceNo` yang sama namun terpisah selisih waktu singkat (~ 1 menit) menjadi satu keranjang transaksi tunggal. Manfaatnya adalah mengembalikan integritas keranjang belanja asli konsumen yang sempat terpecah akibat keterlambatan pencatatan sistem.

3. *Pengelompokan Item per Transaksi*: Mengelompokkan nama produk (`Description`) berdasarkan identitas transaksi (`InvoiceNo`) sehingga terbentuk daftar produk yang dibeli bersamaan dalam satu sesi belanja.
4. *Pembentukan Matriks Transaksi (One-Hot Encoding)*: Memanfaatkan modul `TransactionEncoder` dari pustaka `mlxtend` untuk mengonversi daftar produk menjadi matriks biner (*one-hot encoded array*). Matriks ini merepresentasikan baris sebagai nomor transaksi dan kolom sebagai nama produk, dengan nilai boolean (`True`/`False`) yang menunjukkan keberadaan suatu produk dalam keranjang belanja.

Manfaat teknis dari transformasi ini adalah menyediakan format input standar yang efisien secara memori dan struktur data, sehingga algoritma FP-Growth dapat memproses pencarian kombinasi produk frekuen secara optimal.

3 Eksperimen dan Hasil Penambangan Aturan

Ekstraksi aturan asosiasi dilakukan dengan menerapkan algoritma FP-Growth (*Frequent Pattern Growth*). Penggunaan algoritma FP-Growth dipilih karena memiliki keunggulan efisiensi komputasi yang tinggi, di mana algoritma ini membangun struktur data berupa *FP-Tree* tanpa perlu membangkitkan kombinasi kandidat itemset secara berulang seperti pada algoritma Apriori.

Proses penambangan dilakukan dengan menentukan ambang batas minimum *support* untuk menyaring kombinasi produk yang sering muncul, kemudian mengekstrak aturan asosiasi berdarkan metrik evaluasi *Support*, *Confidence*, dan *Lift*. Tiga aturan asosiasi terbaik (Top 3) dengan nilai *Lift* tertinggi disajikan pada Tabel Tabel 1.

Antecedent (A)	Consequent (B)	Support	Confidence	Lift
HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER ROSEMARY	HERB MARKER THYME	0.010081	0.944186	80.219959
HERB MARKER THYME	HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER ROSEMARY	0.010081	0.856540	80.219959
HERB MARKER ROSEMARY	HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER THYME	0.010081	0.845833	79.961033

Tabel 1: Top 3 Aturan Asosiasi Utama (Berdasarkan Nilai Lift) pada Dataset Online Retail.

4 Pembahasan

Hasil eksperimen penambangan aturan asosiasi pada Tabel Tabel 1 menunjukkan bahwa tiga aturan teratas seluruhnya didominasi oleh kombinasi produk penanda tanaman herbal (*herb marker*), yaitu `HERB MARKER PARSLEY`, `HERB MARKER ROSEMARY`, dan `HERB MARKER THYME`.

Analisis terhadap nilai metrik evaluasi memberikan wawasan penting sebagai berikut:

1. *Nilai Support*: Ketiga aturan memiliki nilai *Support* sebesar $0,010081$, yang berarti kombinasi ketiga produk penanda herbal ini muncul dalam sekitar $1,01\%$ dari total keseluruhan transaksi retail.
2. *Nilai Confidence*: Aturan dengan kepastian tertinggi ditunjukkan oleh kombinasi `{HERB MARKER PARSLEY, HERB MARKER ROSEMARY} -> {HERB MARKER THYME}` dengan nilai *Confidence* sebesar $94,42\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika seorang pelanggan membeli penanda tanaman Parsley dan Rosemary, terdapat probabilitas sebesar $94,42\%$ bahwa pelanggan tersebut juga akan membeli penanda tanaman Thyme dalam transaksi yang sama.
3. *Nilai Lift*: Nilai *Lift* untuk ketiga aturan berada pada kisaran $79,96$ hingga $80,22$. Karena nilai *Lift* jauh melebihi angka $1,0$, hal ini membuktikan bahwa hubungan antar produk tersebut bersifat dependen positif yang sangat kuat. Pembelian kombinasi produk ini memiliki kemungkinan $80,22$ kali lebih tinggi terjadi bersamaan dibandingkan jika produk dibeli secara independen.

Dari perspektif operasional dan bisnis retail, temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk mengimplementasikan beberapa strategi berikut:

- *Tata Letak Produk (Co-location)*: Menempatkan produk `HERB MARKER PARSLEY`, `ROSEMARY`, dan `THYME` pada rak penyimpanan yang berdekatan di toko fisik, atau menampilkan rekomendasi otomatis pada halaman produk e-commerce. Manfaatnya adalah mempermudah akses konsumen dan mempercepat pengambilan keputusan belanja.
- *Strategi Bundling (Penjualan Paket)*: Membuat paket bundel khusus (misalnya “Gardening Herb Starter Set”) yang memuat ketiga jenis penanda herbal tersebut dengan harga paket yang menarik. Manfaatnya adalah meningkatkan rata-rata nilai keranjang belanja (*average basket size*) dan mendorong volume penjualan produk berkebun.
- *Manajemen Persediaan (Inventory Control)*: Menyinkronkan tingkat stok ketiga produk agar pasokan selalu seimbang. Kehabisan stok pada salah satu varian penanda herbal dapat berpotensi menurunkan potensi penjualan dua varian penanda herbal lainnya.

5 Kesimpulan

Rangkaian praktikum *Association Rule Mining* menggunakan algoritma FP-Growth pada dataset *Online Retail* telah berhasil dijalankan secara sistematis. Pembersihan data dan pra-pemrosesan yang ketat terbukti berhasil mengeliminasi *noise* serta memformat data transaksi secara akurat.

Hasil ekstraksi aturan asosiasi menunjukkan bahwa produk penanda tanaman herbal (`HERB MARKER PARSLEY`, `ROSEMARY`, dan `THYME`) membentuk pola keterikatan terkuat dengan nilai *Lift* mencapai $80,22$ dan *Confidence* hingga $94,42\%$. Pemahaman terhadap keterikatan antar produk ini memberikan manfaat strategis bagi manajemen ritel dalam merancang tata letak barang, membuat paket *bundling*, serta mengoptimalkan manajemen persediaan secara presisi.